



Universidade do Minho
Departamento de Informática

Aprendizagem e Decisão Inteligentes

Paradigmas de Aprendizagem

LEI @ 2025/2026, 2º sem



Definição de Aprendizagem

- Aprendizagem/Aprender é:



(recolha de opiniões em aula)



aprendizagem

n. f.

1. Ato ou efeito de aprender.
2. Tempo durante o qual se aprende.
3. Experiência que tem quem aprendeu.
4. [Informática] [Portugal] Disciplina central da inteligência artificial que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de algoritmos e programas que [...]



dicionario.priberam.org





aprendizagem

n. f.

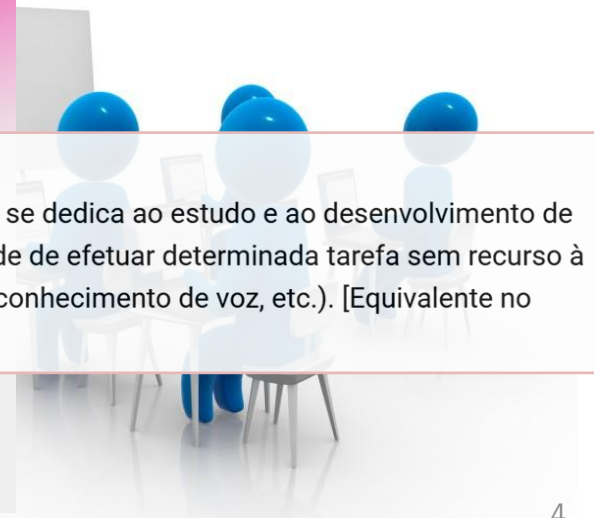
1. Ato ou efeito de aprender.
2. Tempo durante o qual se aprende.
3. Experiência que tem quem aprendeu.
4. [Informática] [Portugal] Disciplina central da inteligência artificial que se dedica ao estudo e ao

aprendizagem automática

- [Portugal] • [Informática] Disciplina central da inteligência artificial que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de algoritmos e programas que permitem dotar o computador da capacidade de efetuar determinada tarefa sem recurso à intervenção humana (por exemplo, classificação de *emails* como lixo, reconhecimento de voz, etc.). [Equivalente no português do Brasil: aprendizado automático.]



dicionario.priberam.org





Definição de Decisão

- Decisão/Decidir é:



(recolha de opiniões em aula)



decisão

n. f.

1. Acto ou efeito de decidir.
2. Resolução tomada após discussão ou exame prévio.
3. Capacidade para decidir ou resolver algo.
4. [Teologia] Prescrição sobre matéria de fé ou de dogma.





- Inteligência Artificial
- *Hard Computing vs Soft Computing*
- *Big Data & Machine Learning*
- Aprendizagem:
 - Com supervisão
 - Sem supervisão
 - Por Reforço





- Ramo da ciência da computação que estuda o desenvolvimento de sistemas computacionais com base no conhecimento sobre a inteligência humana.

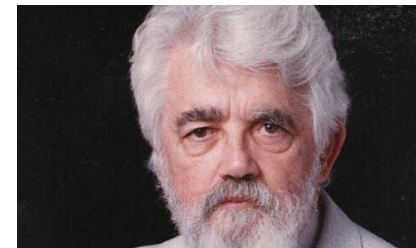
in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa

[priberam.pt/dlpo/inteligência artificial](http://priberam.pt/dlpo/inteligência_artificial)



- *“The Artificial Intelligence problem is taken to be that of making a machine behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving.”*

John McCarthy, 1956



- “O campo da Inteligência Artificial (IA) pretende compreender as entidades inteligentes. (...) Ao contrário da filosofia ou da psicologia (...) a IA pretende construir entidades inteligentes, e, nesse aspeto, é uma ciência do artificial, semelhante a uma engenharia (...).”

Luís Moniz Pereira, 2001





Como resolver problemas com IA?

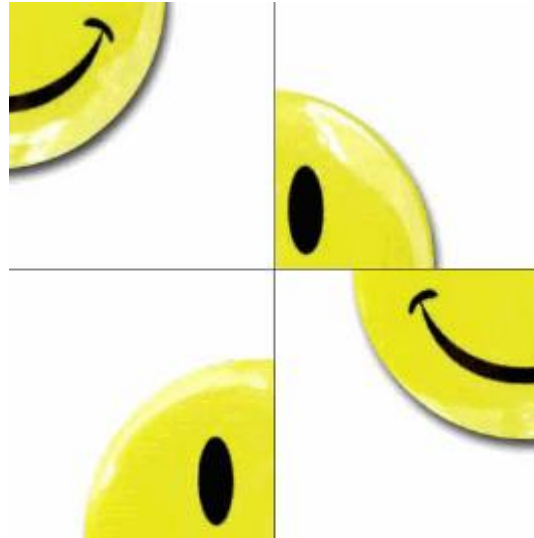
- Quebra-cabeças





Como resolver problemas com IA?

- Quebra-cabeças:
 - 2 x 2 peças
 - 4 x 3 x 2 x 1
 - 24 combinações

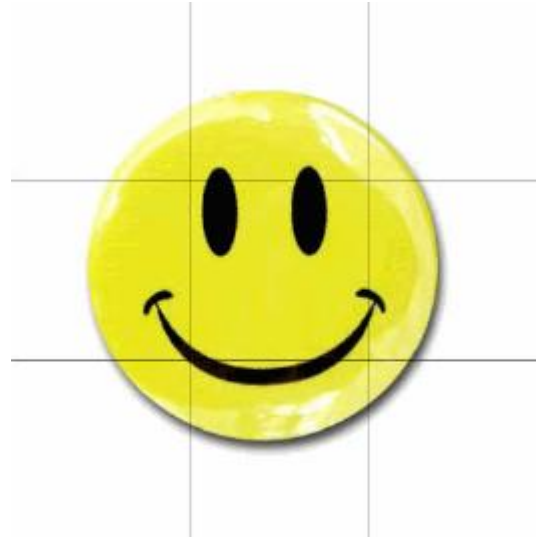




Como resolver problemas com IA?

- Quebra-cabeças:

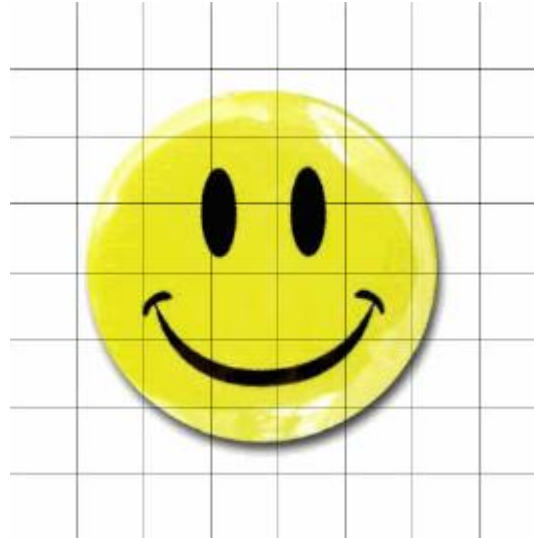
- 3 x 3 peças
- $9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$
- 362.880 combinações





Como resolver problemas com IA?

- Quebra-cabeças:
 - 8 x 8 peças
 - $64 \times 63 \times 62 \times 61 \times 60 \times 59 \times 58 \dots$
 - $1,26887 \times 10^{89}$ combinações

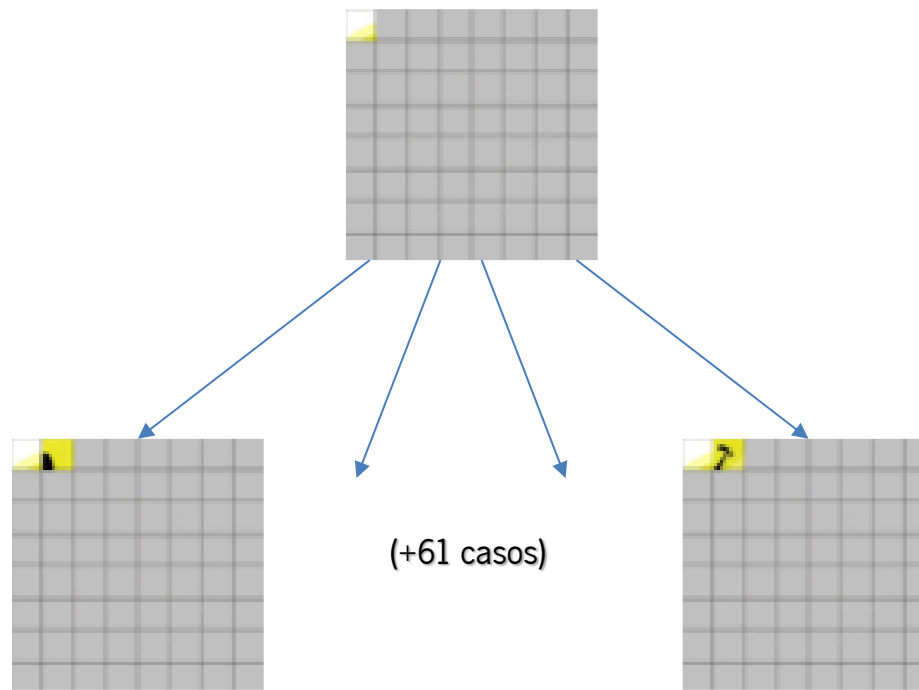




Como resolver problemas com IA?

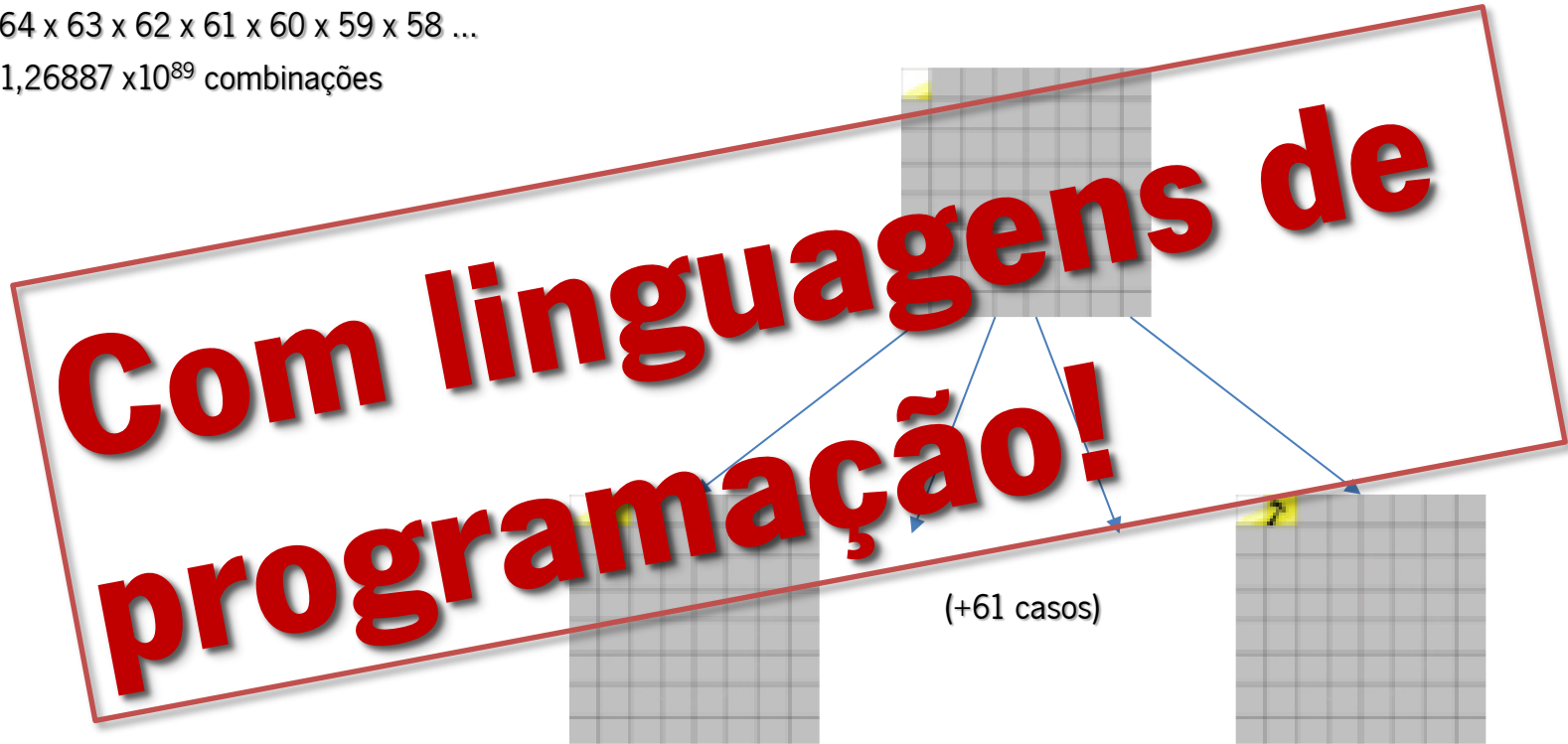
■ Quebra-cabeças:

- 8 x 8 peças
- $64 \times 63 \times 62 \times 61 \times 60 \times 59 \times 58 \dots$
- $1,26887 \times 10^{89}$ combinações





- Quebra-cabeças:
 - 8 x 8 peças
 - 64 x 63 x 62 x 61 x 60 x 59 x 58 ...
 - $1,26887 \times 10^{89}$ combinações



- Com 1.000.000.000 de combinações por segundo, a solução demora 4×10^{69} milénios a testar todas as combinações!!!



Universidade do Minho
Departamento de Informática

Hard Computing vs Soft Computing

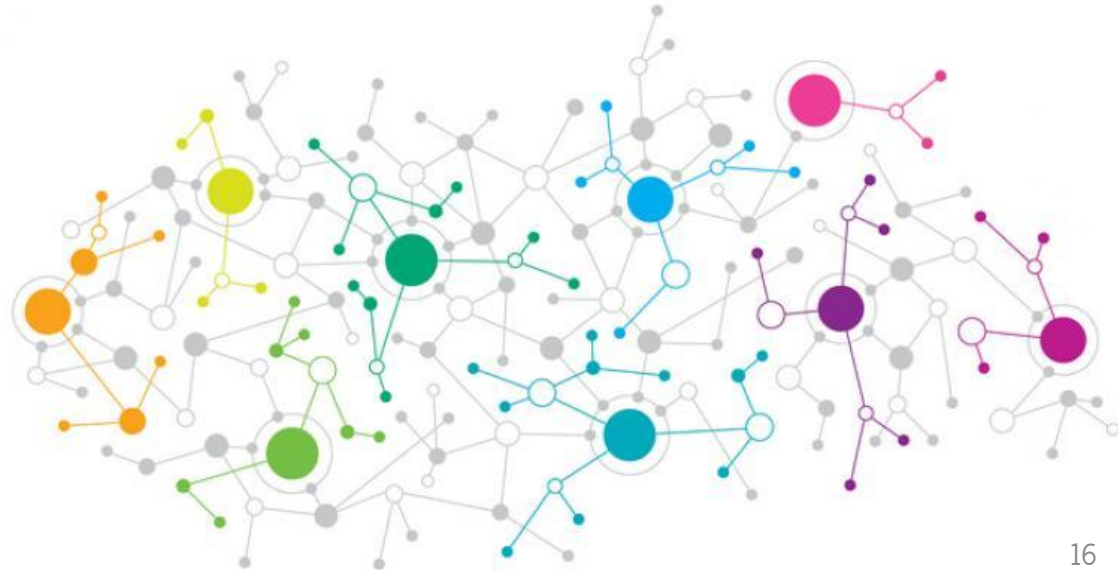
(Computação simbólica vs Computação não simbólica)



Inteligência Artificial

Contextualização

- A abordagem da Inteligência Artificial à representação de conhecimento expõe-se através de dois paradigmas:
 - Simbólico
 - Baseia-se na lógica para representar conhecimento;
 - Fundamenta o raciocínio na construção de sistemas de inferência;
 - Não simbólico, sub simbólico ou conexionista
 - Baseia o funcionamento do sistema na capacidade de aprender, generalizando;
 - Resolve problemas com base em conhecimento passado ou dados sobre a resolução de outros problemas;





Inteligência Artificial Contextualização

- A abordagem da Inteligência Artificial à representação de conhecimento expõe-se através de dois paradigmas:
 - Simbólico
 - Baseia-se na lógica para representar conhecimento;
 - Fundamenta o raciocínio na construção de sistemas de inferência;
 - Não simbólico, sub simbólico ou conexionista
 - Baseia o funcionamento do sistema na capacidade de aprender, generalizando;
 - Resolve problemas com base em conhecimento passado ou dados sobre a resolução de outros problemas;
- Na atualidade (tecnológica), grande parte das ações geram dados!





- Os 3 V's de **Big data**:

- Volume
- Velocidade
- Variedade

- Os 5 V's de **Big data**:

- ...
- Variabilidade
- Valor

(technologyadvice.com/blog/information-technology/the-four-vs-of-big-data)





▪ Antes



▪ Agora

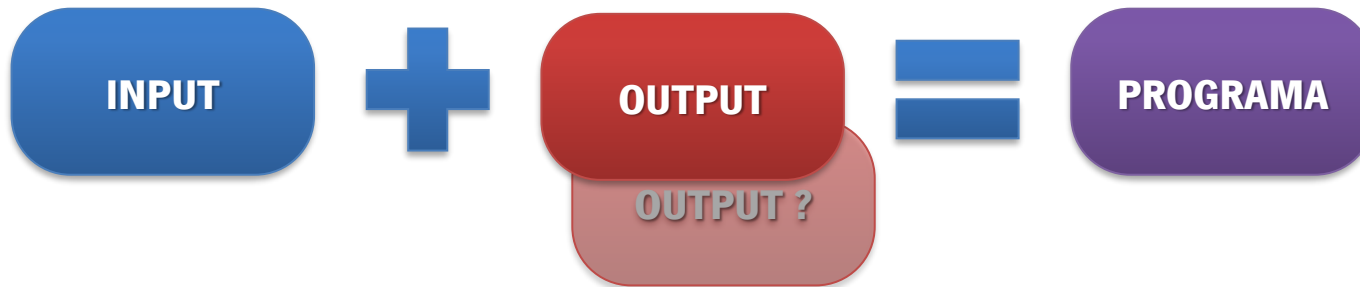




▪ Antes



▪ Agora

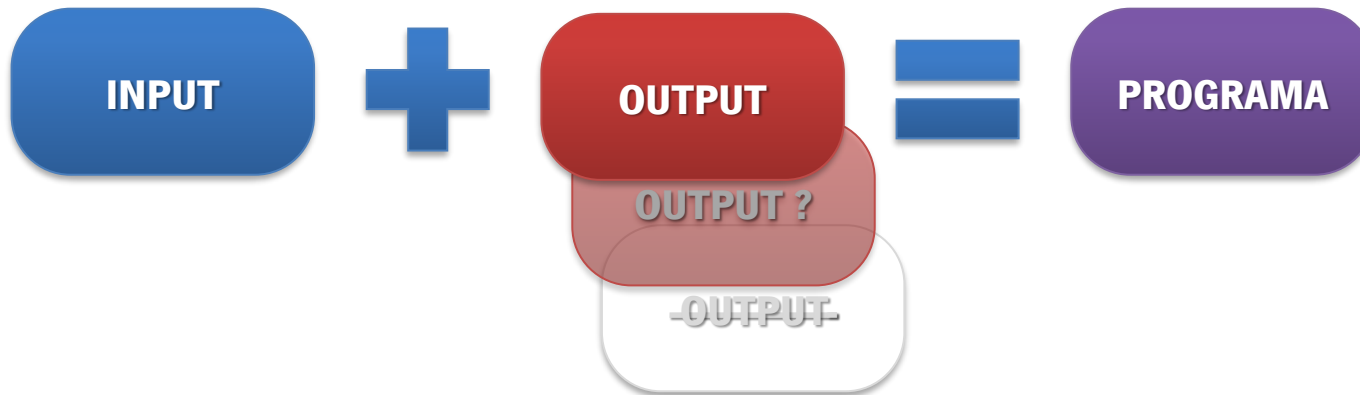




▪ Antes



▪ Agora





- *Machine learning refers to a system capable of the autonomous acquisition and integration of knowledge. This capacity to learn from experience, analytical observation, and other means, results in a system that can continuously self-improve and thereby offer increased efficiency and effectiveness.*

Mercy Selvaraj, “Machine Learning & its Applications”, 2006

- *The field of machine learning is concerned with the question of how to construct computer programs that automatically improve with experience.*

Tom Mitchell, Machine Learning (1997)





Exemplos de Sistemas de Aprendizagem Automática

- Aprendizagem Simbólica;
- Redes Neurais Artificiais;
- Raciocínio Baseado em Casos;
- Árvores de Decisão;
- Algoritmos Genéticos e Evolucionários;
- Máquinas de Vetores de Suporte;
- Inteligência de Grupo;
- Segmentação;
- Classificação;
- e muitos outros...



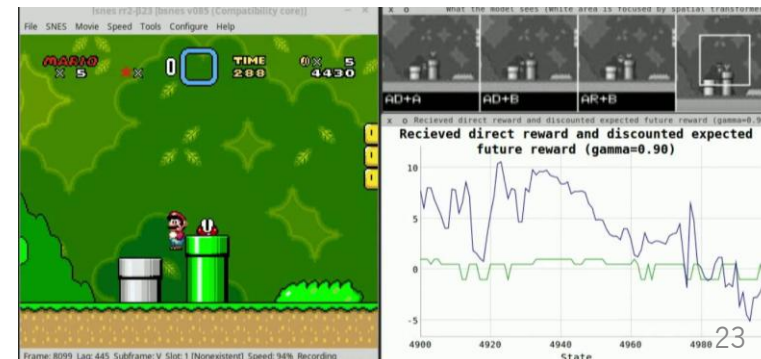
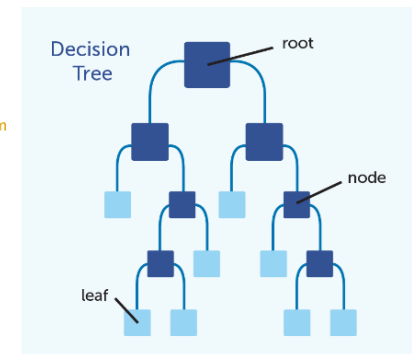
Table Data

	B	C	...	Z
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

target indicator

atom

indicators





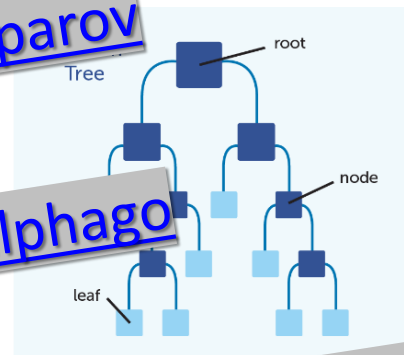
Exemplos de Sistemas de Aprendizagem Automática

- Aprendizagem Simbólica;
- Redes Neurais Artificiais;
- Raciocínio Baseado em Casos;
- Árvores de Decisão;
- Algoritmos Genéticos e Evolucionários;
- Máquinas de Vetores de Suporte;
- Inteligência de C...



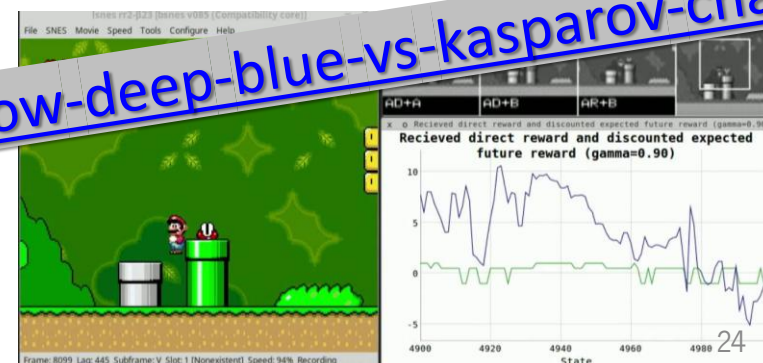
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_versus_Garry_Kasparov

	C	...	Z
2			
3			
4			
5			
6			



<https://www.deepmind.com/research/highlighted-research/alphago>

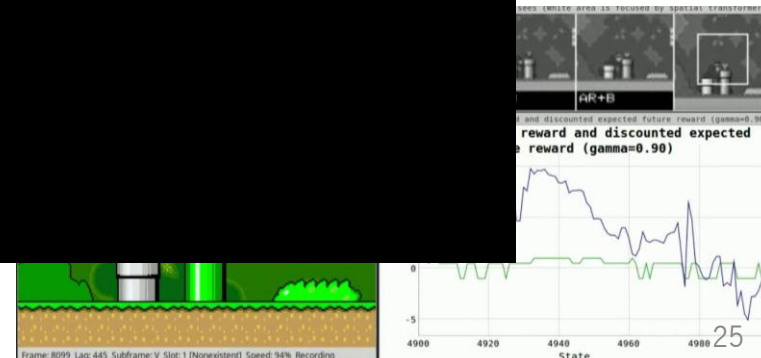
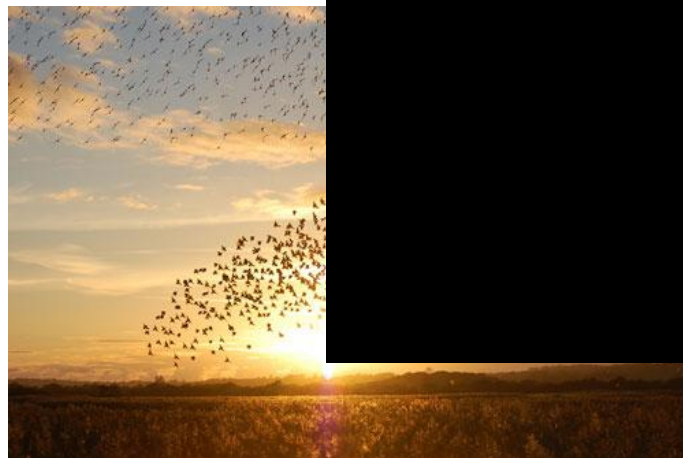
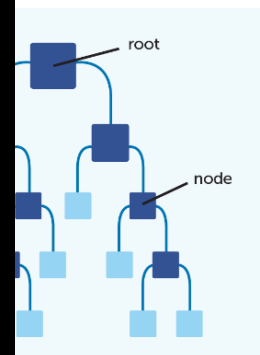
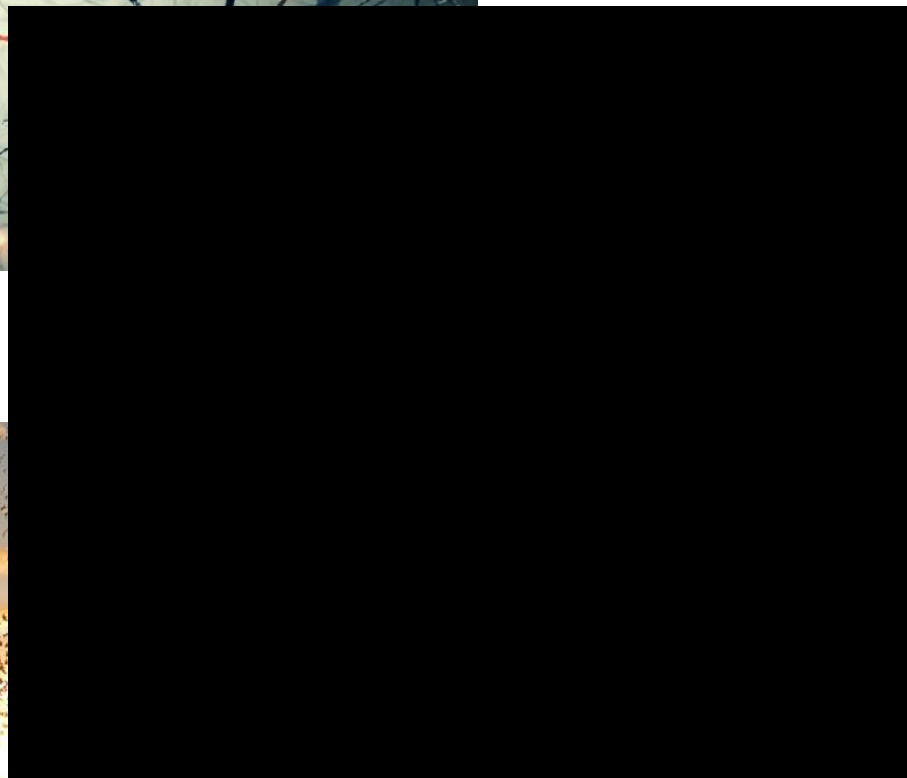
<https://aibusiness.com/ml/25-years-ago-today-how-deep-blue-vs-kasparov-ch>





Exemplos de Sistemas de Aprendizagem Automática

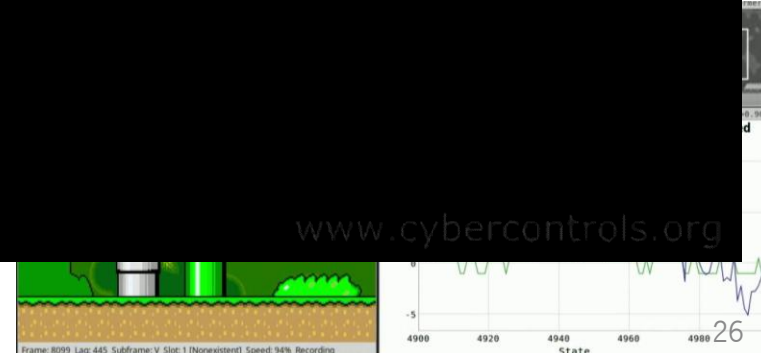
- Aprendizagem Simbólica;
- Redes Neurais Artificiais;
- Raciocínio Baseado em Casos;
- Árvores de Decisão;
- Algoritmos Genéticos e Evolucionários;
- Máquinas de Vetores de Suporte;
- Inteligência de Grupo;
- Segmentação;
- Classificação;
- e muitos outros...





Exemplos de Sistemas de Aprendizagem Automática

- Aprendizagem Simbólica;
- Redes Neurais Artificiais;
- Raciocínio Baseado em Casos;
- Árvores de Decisão;
- Algoritmos Genéticos e Evolução;
- Máquinas de Vetores de Suporte;
- Inteligência de Grupo;
- Segmentação;
- Classificação;
- e muitos outros...





Soft Computing vs Hard Computing

Contextualização

- Soft Computing
 - *Computational Intelligence* / Inteligência Computacional;
 - *Natural Computing* / Computação Natural;
- O modelo subjacente a “*Soft Computing*” é a mente humana;
- “*Soft Computing*” difere de “*Hard Computing*” no sentido em que é tolerante à imprecisão, à incerteza, à verdade parcial e à aproximação, explorando estas capacidades para alcançar, por estes meios, a exequibilidade e a robustez de soluções em tempo oportuno.

www.soft-computing.de





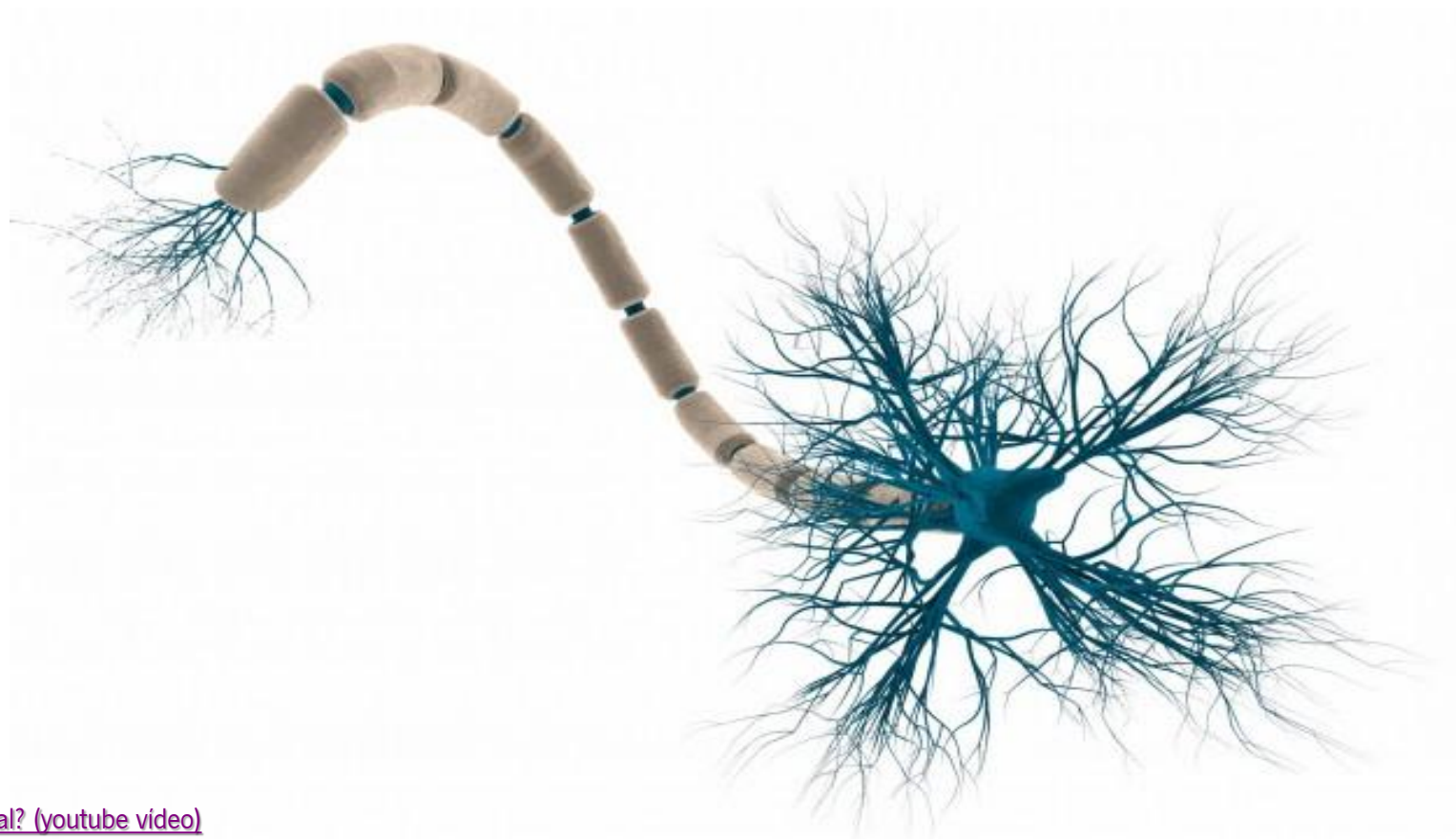
Sistemas de *Soft Computing* Contextualização

- *Fuzzy Logic*
- Redes Neurais Artificiais
- Computação Genética e Evolutiva
- Raciocínio Probabilístico
- *Particle Swarm Optimization*
- *Ant Colony*





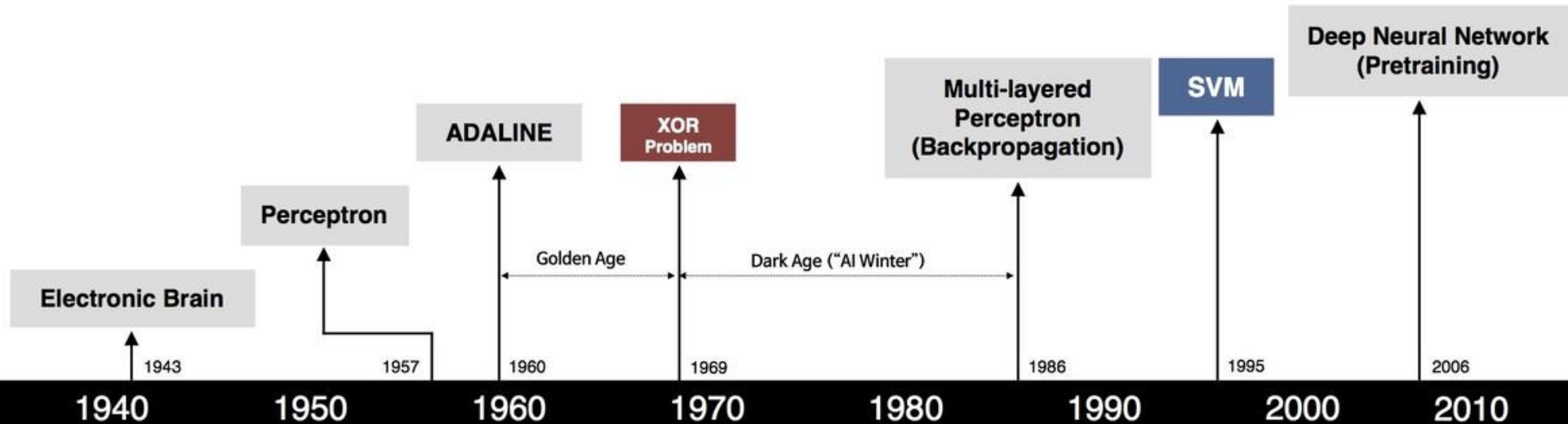
Redes Neurais Artificiais



[Mas o que é uma Rede Neural? \(youtube video\)](#)



Evolução Redes Neuronais Artificiais



S. McCulloch - W. Pitts



F. Rosenblatt



B. Widrow - M. Hoff



M. Minsky - S. Papert



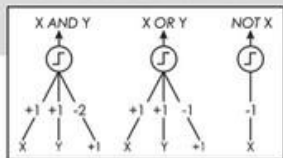
D. Rumelhart - G. Hinton - R. Williams



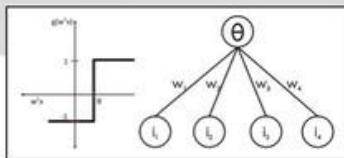
V. Vapnik - C. Cortes



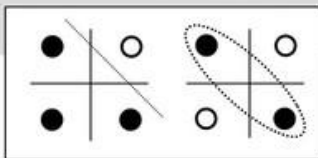
G. Hinton - S. Ruslan



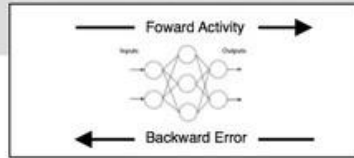
- Adjustable Weights
- Weights are not Learned



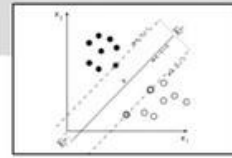
- Learnable Weights and Threshold



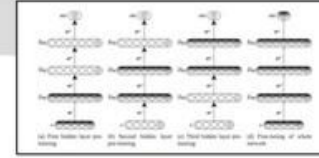
- XOR Problem



- Solution to nonlinearly separable problems
- Big computation, local optima and overfitting



- Limitations of learning prior knowledge
- Kernel function: Human Intervention

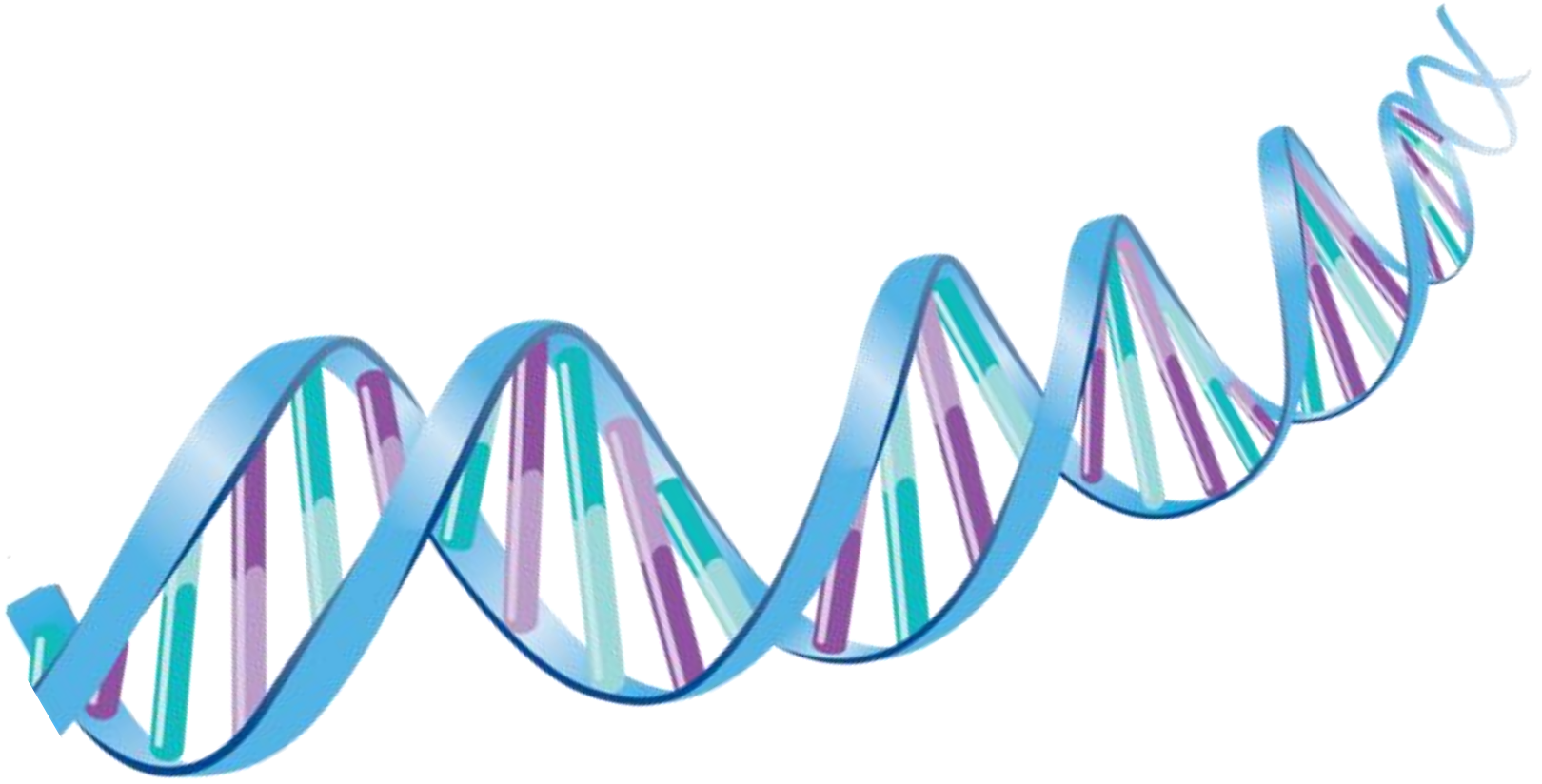


- Hierarchical feature Learning

[linkedin.com/pulse/history-neural-networks](https://www.linkedin.com/pulse/history-neural-networks)



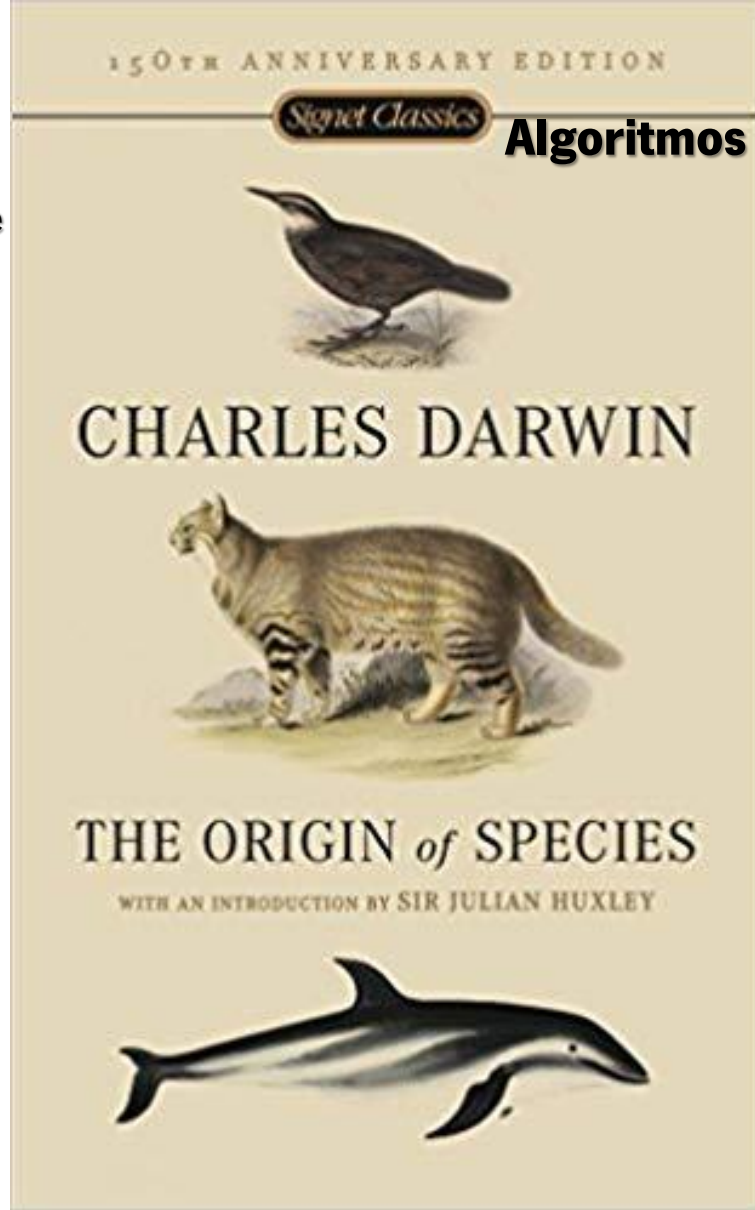
Algoritmos Genéticos



[Genetic algorithms - evolution of a 2D car in Unity \(youtube video\)](#)



- Procedimento **iterativo** que mantém uma **população** de estruturas **candidatas a soluções**, para domínios específicos.
- A cada incremento de tempo (**geração**), as estruturas da população corrente são avaliadas na sua capacidade de serem soluções válidas para o domínio do problema, sendo formada uma **nova população** de soluções candidatas, baseada na sua avaliação, desenvolvida pela aplicação de **operadores genéticos** (seleção, cruzamento, mutação, purificação, entre outros).



Definição Algoritmos Genéticos



Universidade do Minho
Departamento de Informática

Aprendizagem por Máquinas

(Machine Learning)



**Aprendizagem
por Máquinas**
Machine Learning

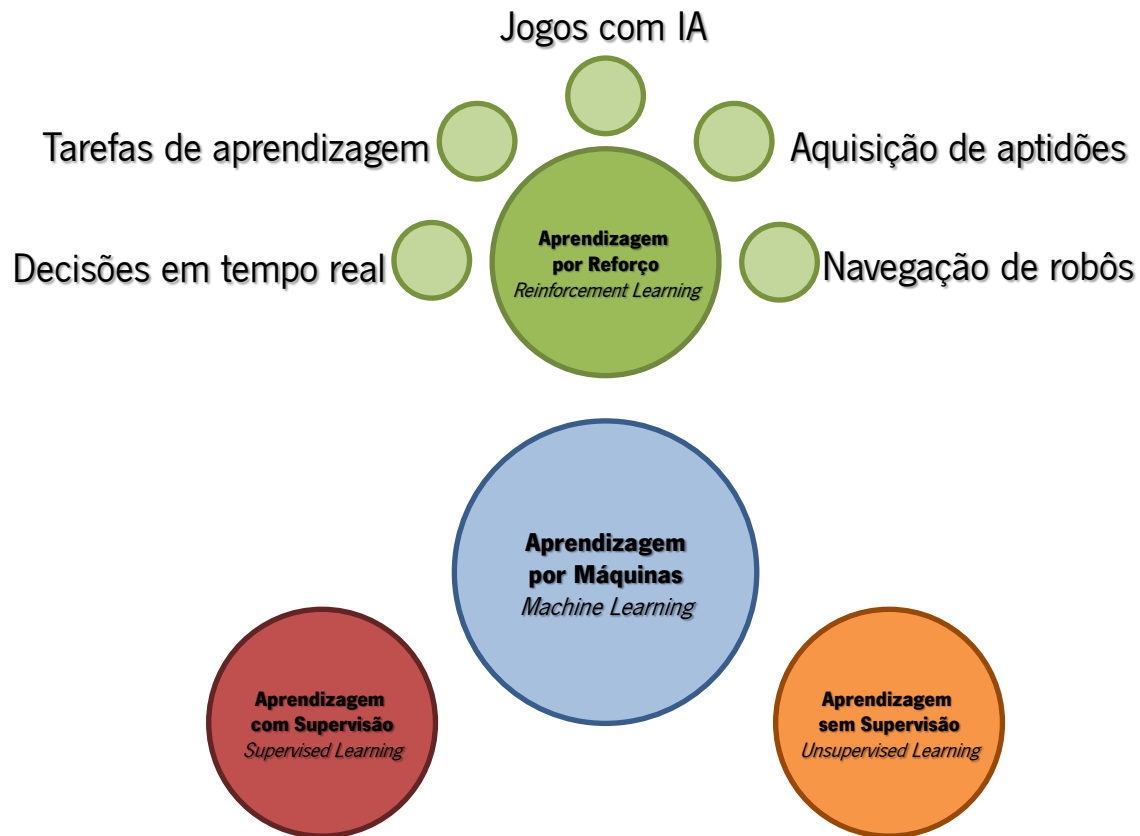


Aprendizagem por Máquinas



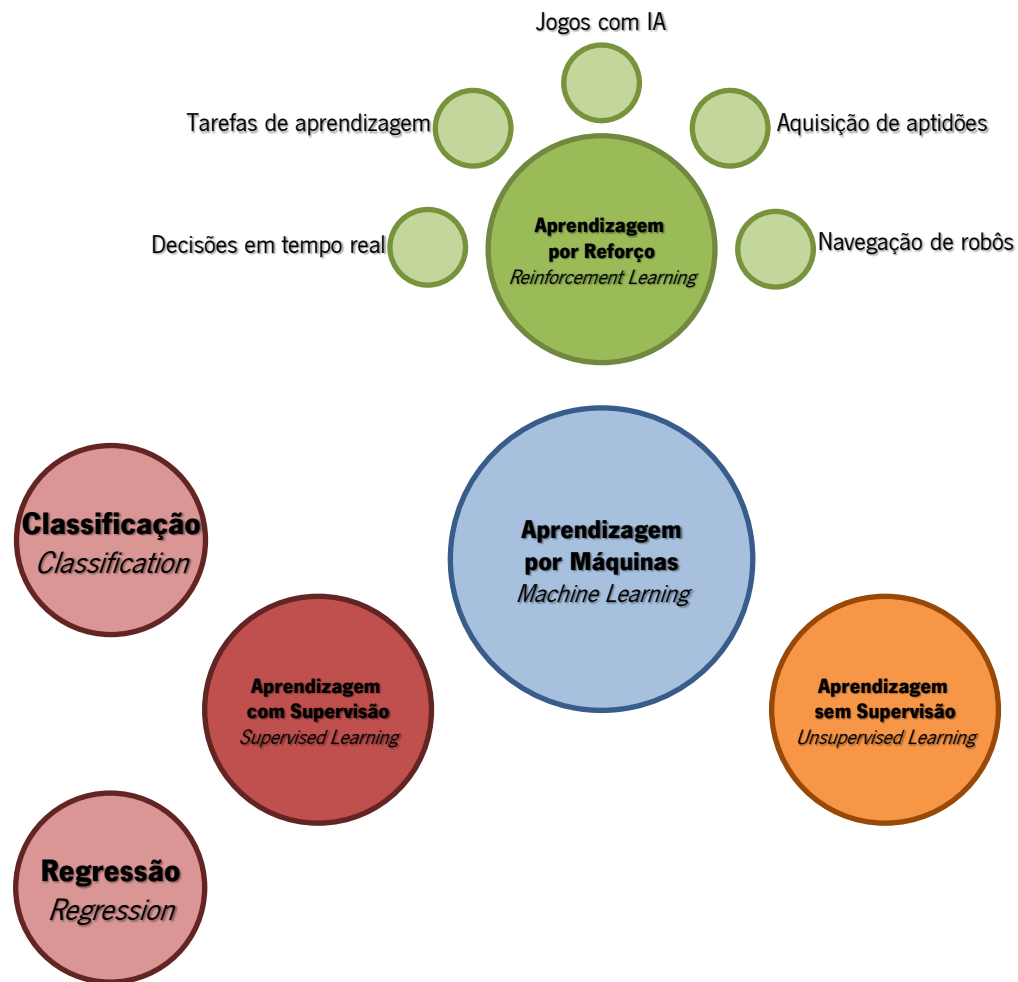


Aprendizagem por Máquinas



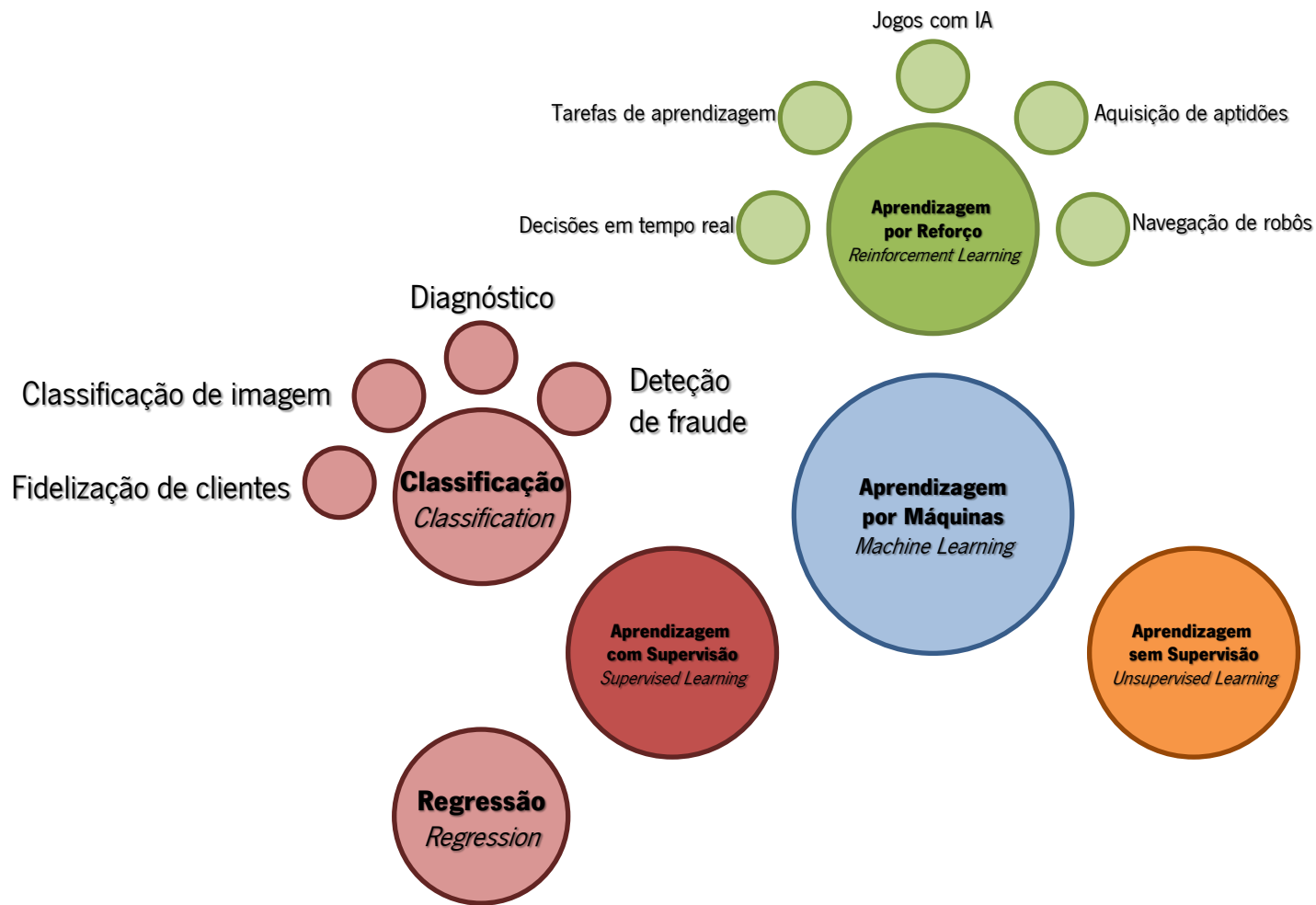


Aprendizagem por Máquinas



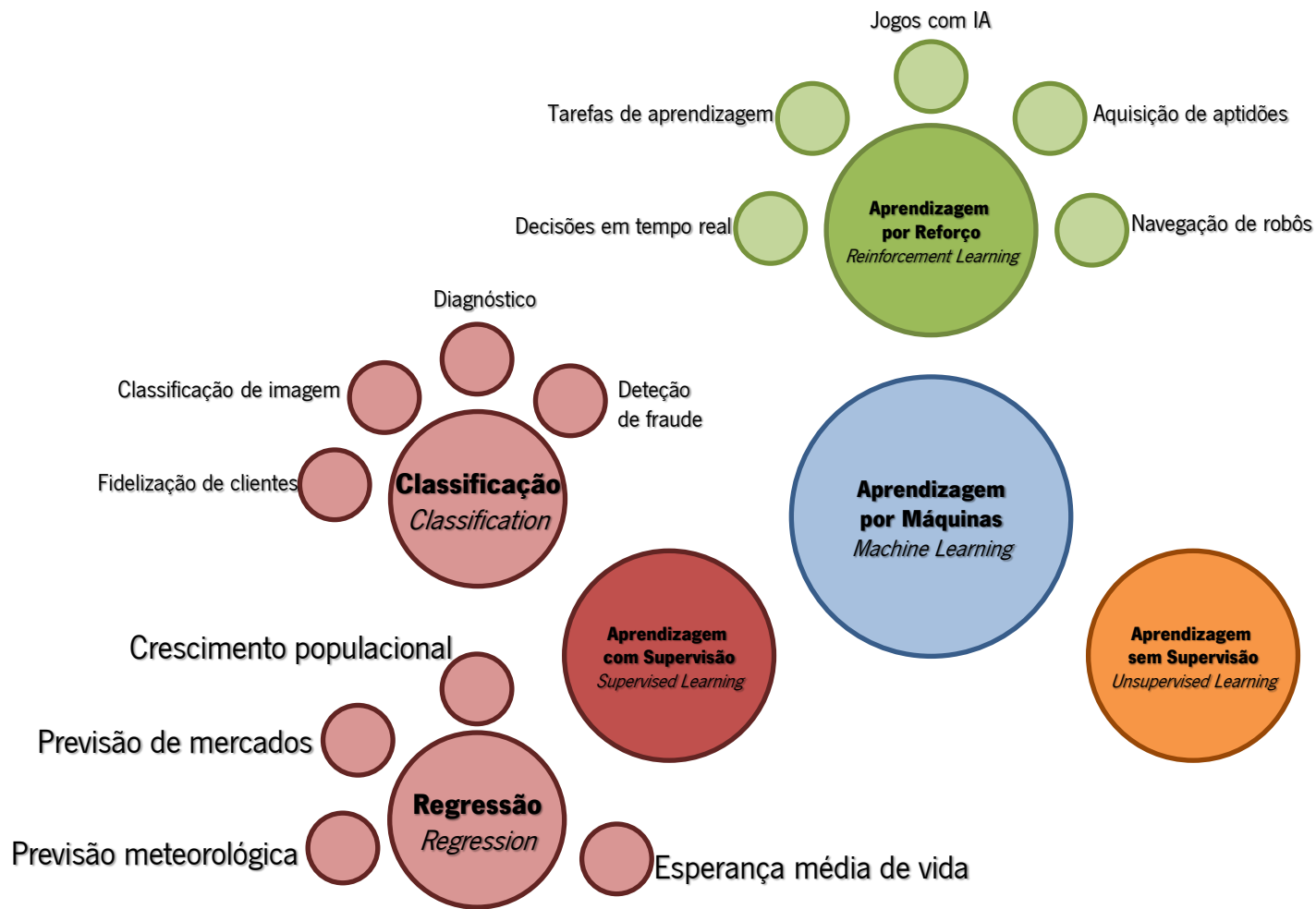


Aprendizagem por Máquinas



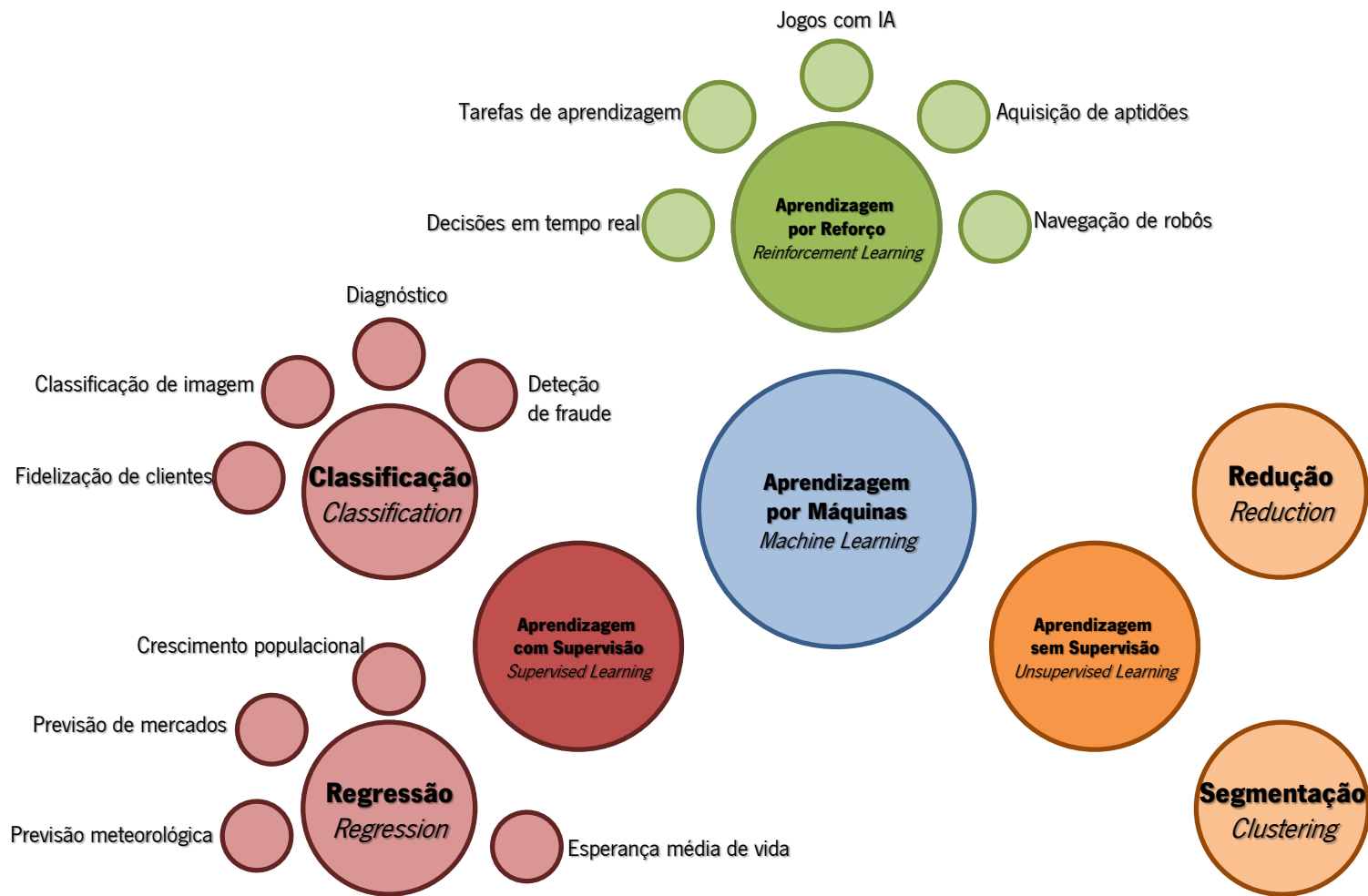


Aprendizagem por Máquinas



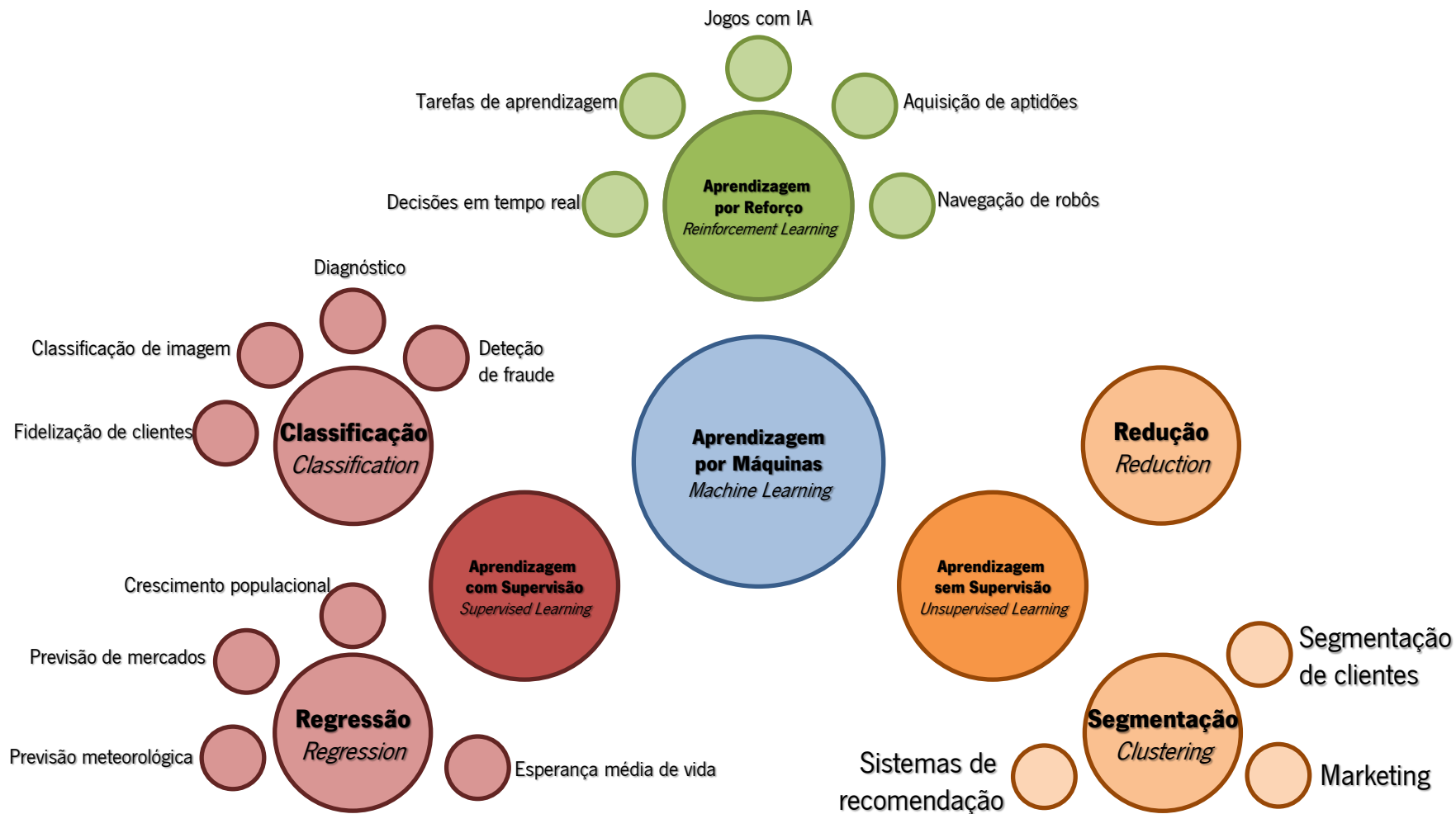


Aprendizagem por Máquinas



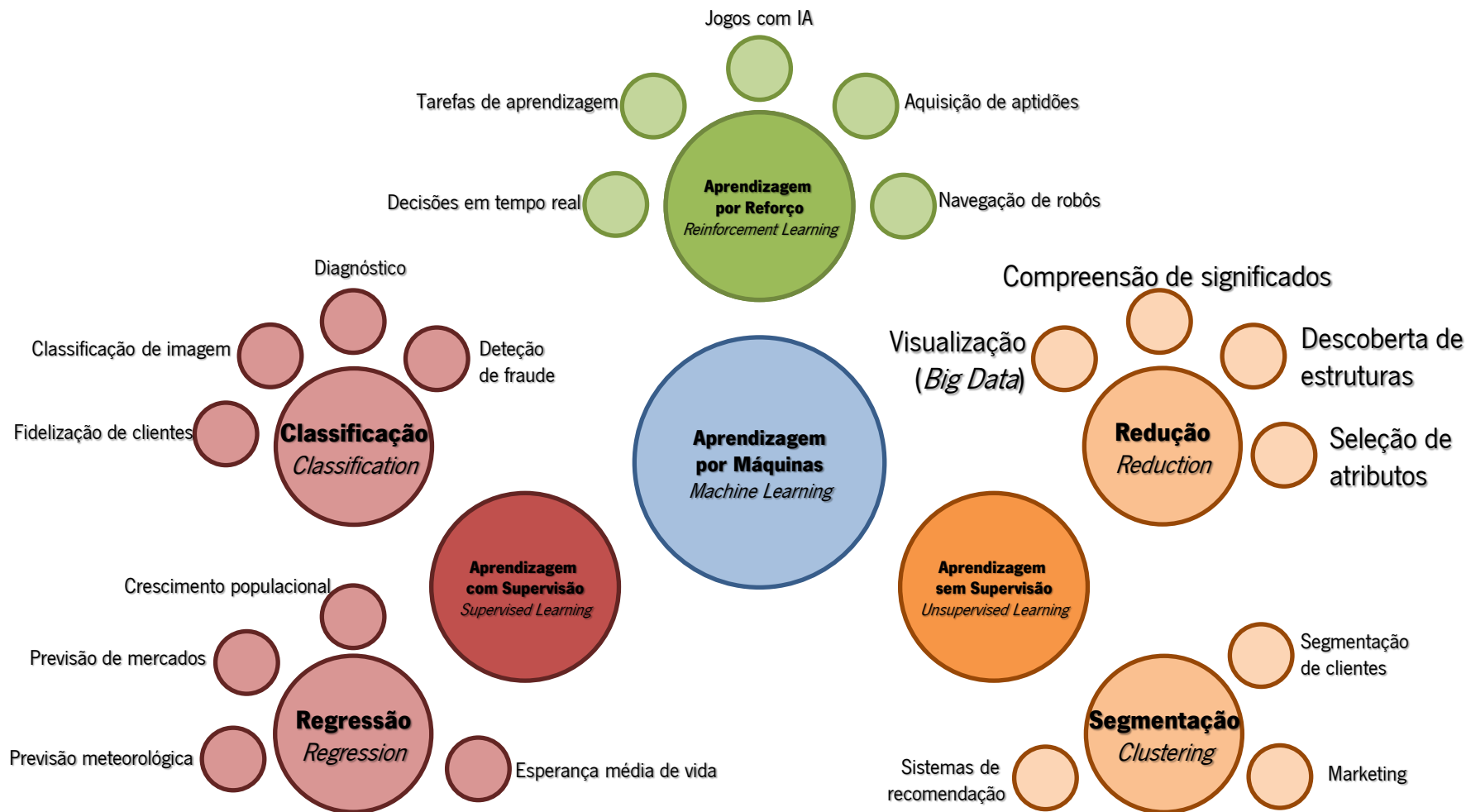


Aprendizagem por Máquinas



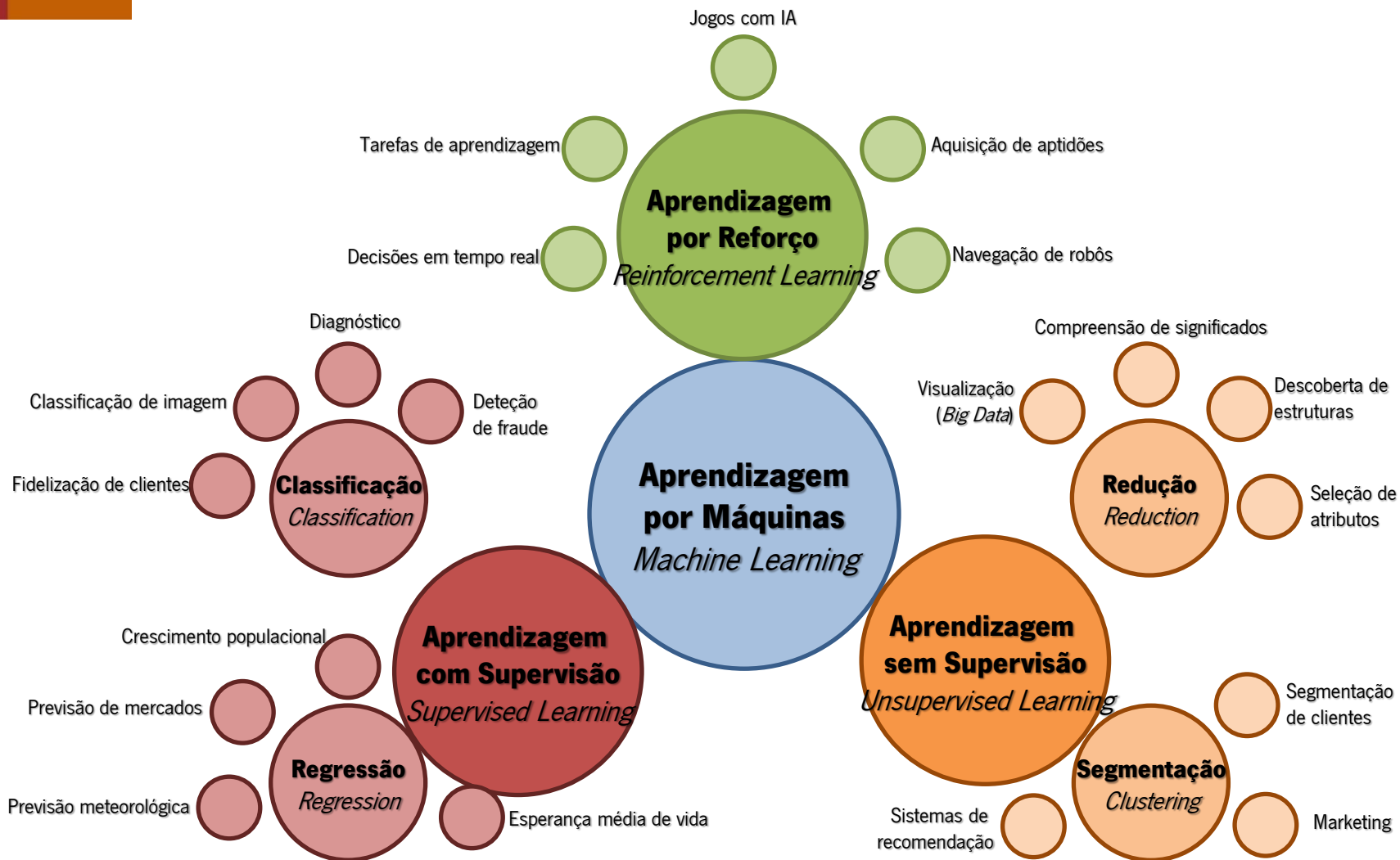


Aprendizagem por Máquinas





Aprendizagem por Máquinas





Aprendizagem por Máquinas

Machine Learning

- Paradigma de computação em que a característica essencial do sistema se revela pela sua capacidade de aprender de modo autónomo e independente;

Aprendizagem com Supervisão

Supervised Learning

Aprendizagem sem Supervisão

Unsupervised Learning

Aprendizagem por Reforço

Reinforcement Learning



Aprendizagem por Máquinas

Machine Learning

- Paradigma de computação em que a característica essencial do sistema se revela pela sua capacidade de aprender de modo autónomo e independente;

Aprendizagem com Supervisão

Supervised Learning

- Paradigma de aprendizagem em que os casos que se usam para aprender contêm informação acerca dos resultados pretendidos, sendo possível estabelecer uma relação entre os valores pretendidos e os valores produzidos pelo sistema;

Aprendizagem sem Supervisão

Unsupervised Learning

Aprendizagem por Reforço

Reinforcement Learning



Aprendizagem por Máquinas

Machine Learning

- Paradigma de computação em que a característica essencial do sistema se revela pela sua capacidade de aprender de modo autónomo e independente;

Aprendizagem com Supervisão

Supervised Learning

- Paradigma de aprendizagem em que os casos que se usam para aprender contêm informação acerca dos resultados pretendidos, sendo possível estabelecer uma relação entre os valores pretendidos e os valores produzidos pelo sistema;

Aprendizagem sem Supervisão

Unsupervised Learning

- Paradigma de aprendizagem em que não são conhecidos resultados sobre os casos, apenas os enunciados dos problemas, tornando necessário a escolha de técnicas de aprendizagem que avaliem o funcionamento interno do sistema;

Aprendizagem por Reforço

Reinforcement Learning



Aprendizagem por Máquinas

Machine Learning

- Paradigma de computação em que a característica essencial do sistema se revela pela sua capacidade de aprender de modo autónomo e independente;

Aprendizagem com Supervisão

Supervised Learning

- Paradigma de aprendizagem em que os casos que se usam para aprender contêm informação acerca dos resultados pretendidos, sendo possível estabelecer uma relação entre os valores pretendidos e os valores produzidos pelo sistema;

Aprendizagem sem Supervisão

Unsupervised Learning

- Paradigma de aprendizagem em que não são conhecidos resultados sobre os casos, apenas os enunciados dos problemas, tornando necessário a escolha de técnicas de aprendizagem que avaliem o funcionamento interno do sistema;

Aprendizagem por Reforço

Reinforcement Learning

- Paradigma de aprendizagem que, apesar de não ter informação sobre os resultados pretendidos, permite efetuar uma avaliação sobre se os resultados produzidos são bons ou maus.



Aprendizagem por Máquinas

Machine Learning

Aprendizagem por Máquinas

Machine Learning

- Paradigma de computação em que a característica essencial do sistema se revela pela sua capacidade de aprender de modo autónomo e independente;
 - A característica diferenciadora dos algoritmos de *Machine Learning* é a de que são algoritmos *data-driven*;
 - Um hipotético algoritmo aprenderia o que é uma mesa pela definição algorítmica da configuração de uma mesa;
 - Um algoritmo de *Machine Learning* aprende sem necessidade de que seja codificada a solução do problema;
 - Um algoritmo de *Machine Learning* aprende a partir de diversos exemplos de mesas, aprendendo a dizer se um determinado objeto é ou não é uma mesa.





Aprendizagem com Supervisão *Supervised Learning*

- Paradigma de aprendizagem em que os casos que se usam para aprender contêm informação acerca dos resultados pretendidos, sendo possível estabelecer uma relação entre os valores pretendidos e os valores produzidos pelo sistema;
 - A grande maioria dos algoritmos de *Machine Learning* usa aprendizagem com supervisão;
 - Aprendizagem supervisionada significa que os dados de entrada (x) e os resultados (y), tornam possível que o algoritmo aprenda uma função (f) de mapeamento dos dados nos resultados: $y = f(x)$;
 - Diz-se supervisionada porque este mapeamento é acompanhado por um professor/treinador que supervisiona o processo de aprendizagem;
 - Normalmente, são divididos em duas categorias:
 - Classificação: quando os resultados são discretos (preto, branco, cinza...);
 - Regressão: quando os resultados são contínuos (variação da temperatura ou da luz solar ao longo do dia).





Aprendizagem sem Supervisão

Unsupervised Learning

- Paradigma de aprendizagem em que não são conhecidos resultados sobre os casos, apenas os enunciados dos problemas, tornando necessário a escolha de técnicas de aprendizagem que avaliem o funcionamento interno do sistema;
 - A aprendizagem não supervisionada significa que existem dados de entrada (x) mas não existem os correspondentes resultados;
 - O objetivo deste tipo de aprendizagem é o de modelar a estrutura ou a distribuição dos dados do problema;
 - São, normalmente, divididos em duas categorias:
 - Segmentação: quando se pretende organizar os dados em grupos coerentes (agrupar clientes que comprem bebidas açucaradas);
 - Associação: quando se pretende conhecer regras que associem o comportamento demonstrado pelos dados (pessoas que comprar bebidas açucaradas não compram bebidas alcoólicas).





Aprendizagem por Reforço

Reinforcement Learning

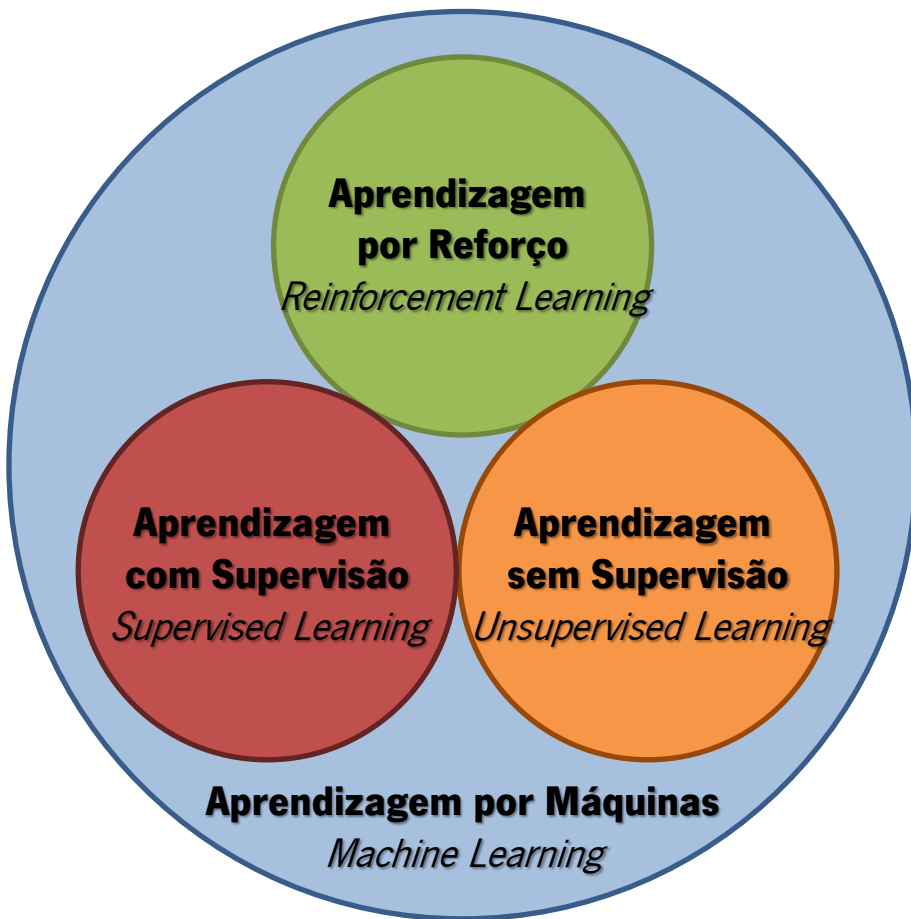
- Paradigma de aprendizagem que, apesar de não ter informação sobre os resultados pretendidos, permite efetuar uma avaliação sobre se os resultados produzidos são bons ou maus;
 - Algoritmos de *Reinforcement Learning* usam técnicas de auto-alimentação de sinais, com vista a melhorar os resultados, por influência da noção de recompensa/penalização;
 - Não se pode comparar com Aprendizagem Supervisionada uma vez que a “opinião” sobre os resultados não é dada por um professor/treinador;
 - Também não se pode considerar Aprendizagem não Supervisionada, uma vez que não existe ausência absoluta de informação sobre os resultados;
 - A aprendizagem dá-se pela capacidade de crítica sobre os próprios resultados produzidos pelo algoritmo;
 - Q-Learning: assume que está a seguir uma política ótima e usa-a para atualização dos valores das ações;
 - SARSA: considera a política de controlo que está a ser seguida e atualiza o valor das ações.



"I'm behaving well. Are you sure you wouldn't like to positively reinforce it?"



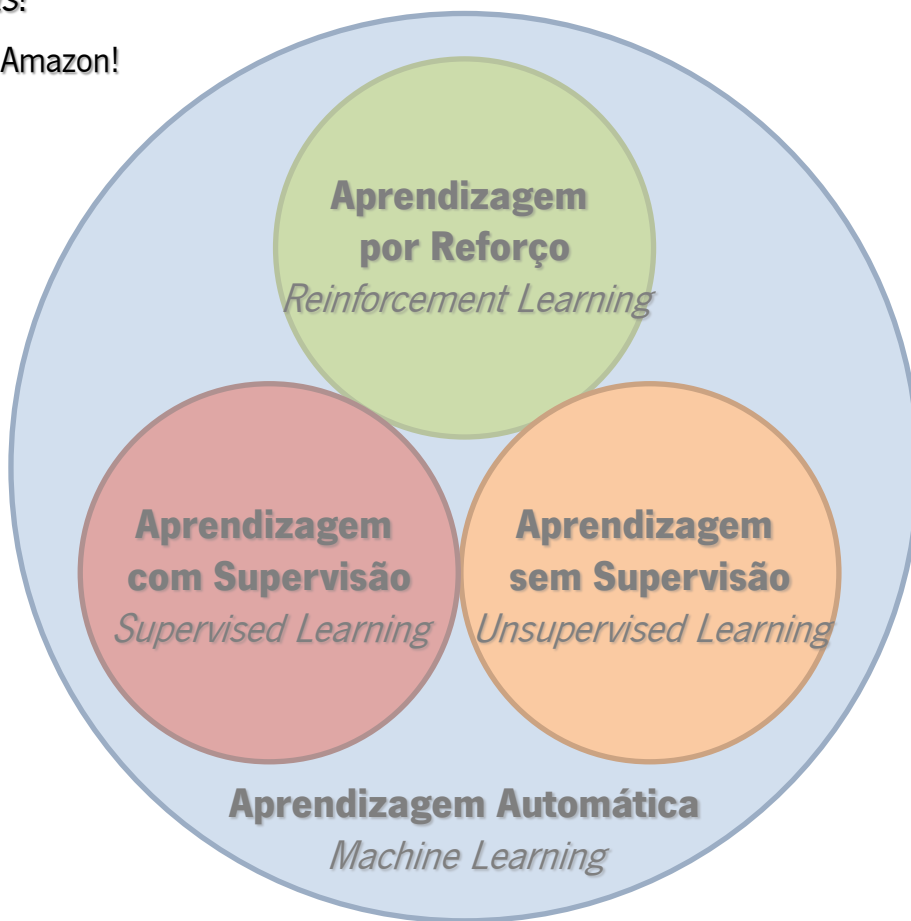
- Em resumo:





Aprendizagem por Máquinas

- E na prática?
- Como são “construídos” os *datasets*?
 - O problema do recrutamento da Amazon!





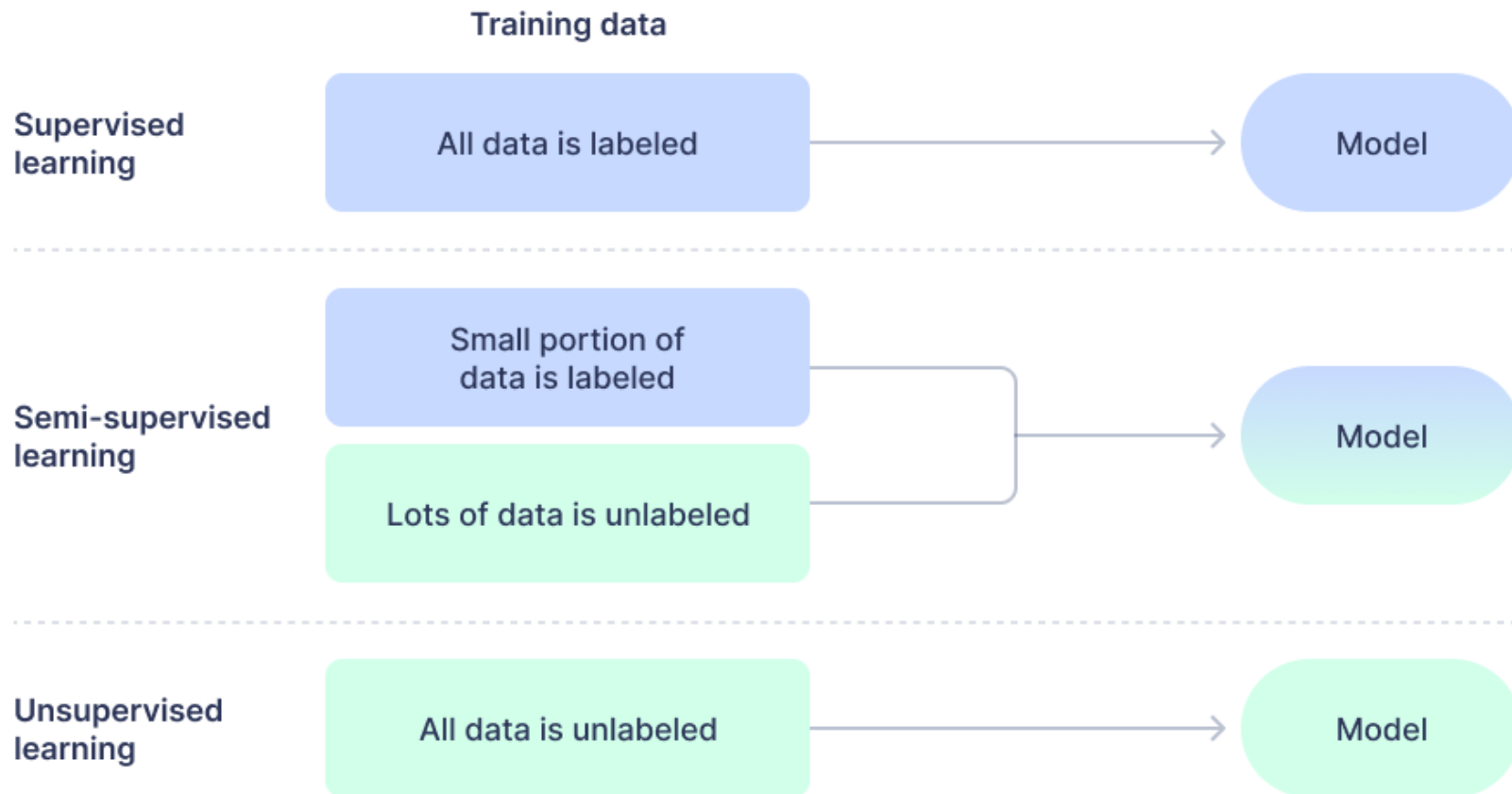
- E na prática?
- Como são “construídos” os *datasets*?
 - O problema do recrutamento da Amazon!





Aprendizagem Semi-Supervisionada

“O que é?”





Aprendizagem Semi-Supervisionada

“O que é?”

- Aprendizagem semi-supervisionada
 - Aproveitar dados (quase)sem soluções (*unlabeled*) para melhorar a qualidade de modelos, minimizando esforço e recursos para etiquetar os dados;

semi-

pref.

Exprime a noção de metade, meio, quase (ex.: semibreve).

Plus
priberam
dicionário

dicionario.priberam.org





Aprendizagem Semi-Supervisionada

“O que é?”

- Aprendizagem semi-supervisionada

- Aproveitar dados (quase)sem soluções (*unlabeled*) para melhorar a qualidade de modelos, minimizando esforço e recursos para etiquetar os dados;

- *Self-training*

- Treinar o modelo com as soluções existentes (*labeled data*);
- Prever novas soluções;
- Integrar as “melhores” novas soluções nos dados existentes;
- Iterar o processo;

semi-

pref.

Exprime a noção de metade, meio, quase (ex.: semibreve).

Plus priberam
dicionário

dicionario.priberam.org





Aprendizagem Semi-Supervisionada

“O que é?”

■ Aprendizagem semi-supervisionada

- Aproveitar dados (quase)sem soluções (*unlabeled*) para melhorar a qualidade de modelos, minimizando esforço e recursos para etiquetar os dados;

■ *Self-training*

- Treinar o modelo com as soluções existentes (*labeled data*);
- Prever novas soluções;
- Integrar as “melhores” novas soluções nos dados existentes;
- Iterar o processo;

■ *Co-training*

- Treinar dois modelos com soluções “alternativas”;
- Cada modelo prevê soluções para os dados do “opositor”;
- As novas soluções são integradas nos dados de treino do “outro” modelo;

semi-

pref.

Exprime a noção de metade, meio, quase (ex.: semibreve).

pt
priberam
dicionário

dicionario.priberam.org





Aprendizagem Semi-Supervisionada

“O que é?”

- Aprendizagem semi-supervisionada
 - *Wrapper methods*
 - *Self-training*
 - *Co-training*
 - *Graph methods*
 - Representam os dados por grafos
 - Calculam a similaridade entre os nodos (dados);
 - *Generative Adversarial Networks* (GANs)
 - Gerador/Discriminador
 - (e entre outros...)



Aprendizagem Semi-Supervisionada

“O que é?”

- Aprendizagem semi-supervisionada
 - *Wrapper methods*
 - *Self-training*
 - *Co-training*
 - *Graph methods*
 - Representam os dados por grafos
 - Calculam a similaridade entre os nodos (dados);
 - *Generative Adversarial Networks* (GANs)
 - Gerador/Discriminador
 - (e entre outros...)

- Desafios da Aprendizagem semi-Supervisionada
 - Qualidade dos dados (sem *output*)
 - Sensibilidade à distribuição dos dados
 - Complexidade dos modelos
 - Aplicabilidade limitada



Aprendizagem Semi-Supervisionada

“O que é?”

■ Aprendizagem semi-supervisionada

- *Wrapper methods*
 - *Self-training*
 - *Co-training*
- *Graph methods*
 - Representam os dados por grafos
 - Calculam a similaridade entre os nodos (dados);
- *Generative Adversarial Networks (GANs)*
 - Gerador/Discriminador
- (e entre outros...)

■ Desafios da Aprendizagem semi-Supervisionada

- Qualidade dos dados (sem *output*)
- Sensibilidade à distribuição dos dados
- Complexidade dos modelos
- Aplicabilidade limitada

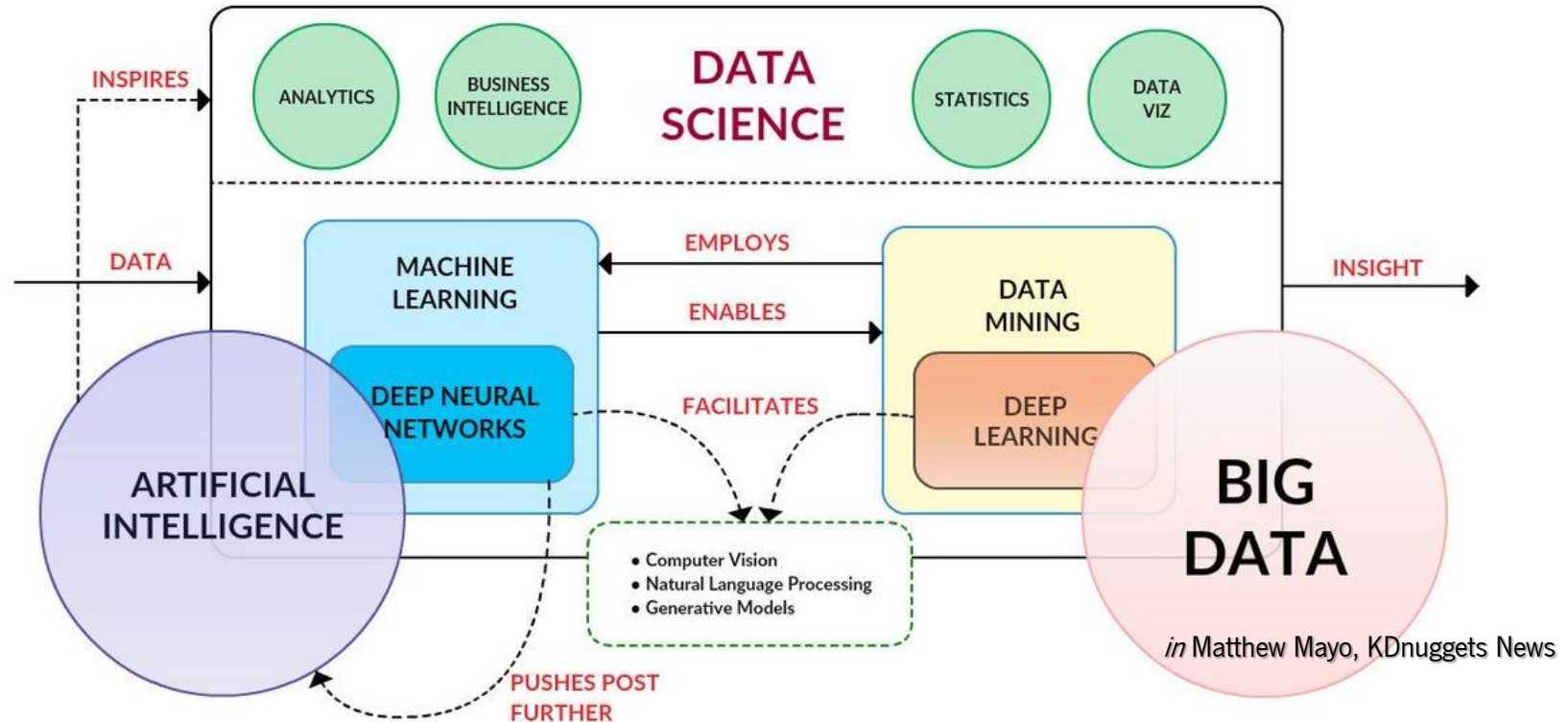
■ Exemplos:

- Áudio/Vídeo
- Classificação de texto (análise de sentimentos)
- Detecção de fraude
- Conteúdos *web*





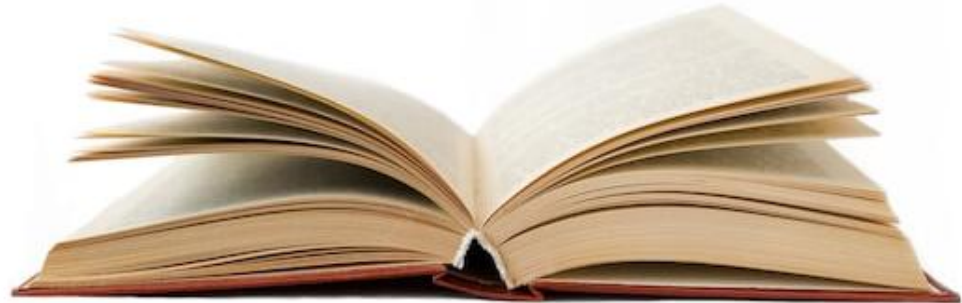
Data Science & Machine Learning



in Matthew Mayo, KDnuggets News



- Russell, S., & Norvig, P. (2009). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall Press.
- Mitchell, T. M. (1997/2015/2016). Machine Learning (1st ed.). McGraw-Hill International Editions.
- Hulten, G. (2018). Building Intelligent Systems. Berkeley, CA: Apress. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3432-7>
- Feinberg, E. A., & Schwartz, A. (2002). Handbook of Markov Decision Processes: Methods and Applications. Springer US
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2015). Reinforcement Learning: An Introduction, (2nd ed.). Cambridge: MIT Press.
- Alpaydin, E. (2014). Introduction to Machine Learning. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN: 978-0-262-02818-9





Universidade do Minho
Departamento de Informática

Aprendizagem e Decisão Inteligentes

Paradigmas de Aprendizagem

LEI @ 2025/2026, 2º sem